

"Проектирование ПО"

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Объектно-ориентированное моделирование. Структурные диаграммы UML.

Цель: Изучение методологии объектно-ориентированного моделирования средствами UML. Ознакомление с основными принципами объектно-ориентированного проектирования программного обеспечения, получение навыков проектирования *структуры* информационной системы с применением UML.

1. Теоретические вопросы для подготовки к лабораторной работе:

- 1) Перечислите структурные диаграммы, которые входят в *UML 2.0*.
- 2) Укажите назначение структурных диаграммы.
- 3) Опишите нотации, которые используются для построения *Classes* диаграмм.
- 4) Для чего применяются расширения диаграмм UML?
- 5) Что означают понятия «стереотип» и «тегированное значение» в контексте расширенных диаграмм?

2. Методические указания по выполнению практического задания:

- 1 | Изучить требования к программному продукту по индивидуальному заданию (см. лабораторную работу №1).
- 2 | На основании требований разработать диаграммы классов (*Classes diagrams*) и пакетов (*Package diagrams*). Допускается их построение в одном общем представлении.
- 3 | Оформить отчёт.

3. Требования к оформлению отчета:

- 1 | Обязательно наличие титульного листа, на котором должно быть указано
 - *Название организации (учебного заведения);*
 - *Название дисциплины;*
 - *Автор работы (ФИО и группа);*
 - *Тема и цель работы.*
- 2 | Содержание отчета должно включать:
 - *Пhttp://unesco.kemsu.ru/study_work/method/po/UMK/lab_pract/lab02_a.html о постановке задачи (краткое описание сущностей системы);*
 - *Описание практического задания, которое должно обязательно содержать:*
 - Список объектов системы/подсистемы проектирования. С указанием их атрибутов и методов (при наличии).
 - Существующие связи между объектами (вид и направление). При необходимости – иерархию объектов системы.
 - Определить множественность связей (определить и задать кратности).
- 3 | В описание практического задания обязательно вставить построенные диаграммы.